Meine Projektarbeit

Projektarbeit Nr.	I	II	III	IV
	☒	☐	☐	☐

vorgelegt am: 02.05.25

von: Musterman, Max

Matrikelnr: G000000PI

DHGE Campus: Karlsruhe

Studienbereich Technik

Studiengang: Komplexe Informatik

Kurs: KIA89

Ausbildungsstätte: Musterfirma GmbH

Betreuer: Musterman, Max

Musterman, Max

Sperrvermerk

Die vorgelegte Projektarbeit mit dem Titel TITEL basiert auf internen, vertraulichen Daten und Informationen des Unternehmens BETRIEB.

Diese Projektarbeit darf nur vom Erst- und Zweitgutachter sowie berechtigten Mitgliedern des Prüfungsausschusses eingesehen werden. Eine Vervielfältigung und Veröffentlichung der Projektarbeit ist auch auszugsweise nicht erlaubt.

Die Vervielfältigung und Veröffentlichung der Projektarbeit sowie die Einsichtnahme durch Dritte bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Verfassers und des Unternehmens.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis . . . III

Tabellenverzeichnis . . . IV

Abkürzungsverzeichnis . . . V

1 Einleitung . . . 1
1.1 Fließtext . . . 1

2 Kapitel . . . 1
2.1 Unterkapitel . . . 1
2.1.1 Unterunterkapitel . . . 1

3 Zitate . . . 2
3.1 Wichtige Zitate . . . 2
3.2 Wichtige Zitate mit Rahmen . . . 2

4 Auflistungen . . . 3

5 Formeln und mathematische Darstellung . . . 4
5.1 Mathematische Grundsymbole . . . 4
5.2 Griechische Symbole . . . 4
5.3 Relations Operatoren . . . 4
5.4 Mathematische Notation . . . 4
5.5 Binär Operatoren . . . 4
5.6 Bruch . . . 4
5.7 Wurzeln ziehen . . . 4
5.8 Summenzeichen . . . 5
5.9 Integral . . . 5
5.10 Limes . . . 5
5.11 Matrix . . . 5
5.12 Fälle . . . 6
5.13 Mathe in mehreren Zeilen . . . 6
5.14 Große Zahlen und Einheiten darstellen . . . 6

6 Abkürzungen . . . 7

7 Grafiken . . . 8
7.1 Bilder . . . 8
7.2 Bilder neben Text . . . 9
7.3 Flussdiagramm nach DIN 66001 . . . 10
7.4 Code einfügen . . . 11

7.5 Tabellen 12
7.6 Ordnerstrukturen 13
7.7 Erweiterte Zeichenbeispiele mit Tikz 13
7.8 In Grafiken zeichnen mit Tikz 14

8 Verweise 15
8.1 Verweisen auf Grafiken 15
8.2 Verweise auf Kapitel 15

9 PDF einfügen 16

10 Vorlagen 17

Literaturverzeichnis VI

Anlagenverzeichnis VII

Ehrenwörtliche Erklärung

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titel in Abbildungsverzeichnis 8
Abbildung 2: Titel in Abbildungsverzeichnis (wrapfig) 9
Abbildung 3: Titel in Abbildungsverzeichnis(Flowchart) 10
Abbildung 4: Titel in Abbildungsverzeichnis (Code) 11
Abbildung 5: Ordnerstruktur im Abbildungsverzeichnis 13
Abbildung 6: Vereinfachte Darstellung der Funktionsweise eines RAG-Systems 13
Abbildung 7: Rahmen in Bilder einfügen 14

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tabellenname im Tabellenverzeichnis 12

Abkürzungsverzeichnis

DHGE Duale Hochschule Gera Eisenach

VM Virtuelle Maschine

REST Representational State Transfer

RAG Retrieval-Augmented Generation

1 Einleitung

1.1 Fließtext

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

kursiv text **fetter text**

2 Kapitel

2.1 Unterkapitel

2.1.1 Unterunterkapitel

3 Zitate

Ein direktes Zitat „ist ein Zitat das sehr direkt ist.“[1]

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.[2]

est Lorem ipsum dolor sit amet.[3]

3.1 Wichtige Zitate

> „Ein Wichtiges Zitat sollte herrausstechen.“

3.2 Wichtige Zitate mit Rahmen

Bedienungsanleitung

Beispiel: Englisch: "Good morning, how are you?" Deutsch: "Guten Morgen, wie geht es dir?" Jetzt du: Englisch: Ïm happy to see you." Deutsch:

[1] [DIN08]
[2] Vgl. [Fow06] [Inc25]
[3] Ebd.

4 Auflistungen

Die zentralen Merkmale von Representational State Transfer (REST) sind:[4]

- **Ressourcenidentifikation**
  Jede Ressource in einem REST-System muss eindeutig identifizierbar sein, typischerweise über eine URI. Diese Identifikatoren sollten stabil und unabhängig vom Kontext auflösbar sein.
- **Einheitliche Schnittstelle**
  REST verwendet eine standardisierte Schnittstelle, die meist durch HTTP-Methoden wie GET, POST, PUT und DELETE realisiert wird. Diese Einheitlichkeit vereinfacht die Interaktion und entkoppelt Client und Server, was eine unabhängige Entwicklung ermöglicht.
- **Selbstbeschreibende Nachrichten**
  Jede Nachricht zwischen Client und Server muss alle notwendigen Informationen enthalten, um sie korrekt interpretieren und verarbeiten zu können. Dadurch wird vermieden, dass Clients auf externe Dokumentation oder Vorwissen angewiesen sind.
- **Hypermedia als Steuerung der Anwendungslogik**
  REST-konforme Antworten sollten Hyperlinks zu verwandten Ressourcen enthalten, sodass Clients die Anwendung dynamisch navigieren können. Diese Prinzipien ermöglichen eine flexible und entdeckbare Steuerung des Anwendungszustands.
- **Zustandslose Kommunikation**
  REST verlangt zustandslose Interaktionen zwischen Client und Server. Jede Anfrage muss alle relevanten Informationen enthalten, sodass der Server keine Sitzungsdaten speichern muss. Dies vereinfacht das Serverdesign und verbessert die Skalierbarkeit.

[4] Vgl. Ebd.

5 Formeln und mathematische Darstellung

5.1 Mathematische Grundsymbole

Bedienungsanleitung

+ - $\div$ $*$ $\times$

5.2 Griechische Symbole

Bedienungsanleitung

α π Δ Θ ϑ μ Λ

5.3 Relations Operatoren

< > = $\not<$ $\not>$ $\|$ $\leq$ $\geq$ $\not\geq$ $\perp$ $\subset$ $\not\supset$ $\nparallel$ $\subseteq$ $\approx$ $\sim$ $\neq$ $|$

5.4 Mathematische Notation

Bedienungsanleitung

$\mathbb{R}$ $\mathbb{G}$ $\mathbb{C}$ $\in$ $\notin$ $\exists$ $\overline{ab}$ $f'(x)$

5.5 Binär Operatoren

Bedienungsanleitung

$\neg$ $\vee$ $\wedge$

5.6 Bruch

Bedienungsanleitung

Innerhalb eines Textes $\frac{100}{(x\times y)^2}$ diese Formel.

$$\frac{100}{(x \times y)^2}$$

5.7 Wurzeln ziehen

Bedienungsanleitung

Innerhalb eines Textes $\sqrt[n]{\frac{100}{(x\times y)^2}}$ diese Formel.

$$\sqrt[n]{\frac{100}{(x \times y)^2}}$$

5.8 Summenzeichen

Bedienungsanleitung

Innerhalb eines Textes $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{10}{n^2+1}$ eine Formel.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{10}{n^2+1}$$

5.9 Integral

Bedienungsanleitung

Innerhalb eines Textes $\int_s x^2 * \frac{20}{dx}$ eine Formel.

$$\int_s x^2 * \frac{20}{dx}$$

$$\iint_0^1 sx^2 \frac{20}{dx}$$

5.10 Limes

Bedienungsanleitung

Innerhalb eines Textes $lim_{x \to \infty} x$ eine Formel.

$$lim_{x \to \infty} x$$

5.11 Matrix

Bedienungsanleitung

Matrix im Text, $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ passt.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5.12 Fälle

Bedienungsanleitung

$$|x| = \begin{cases} x & \text{für } x < 0 \\ x & \text{für } x > 100 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

5.13 Mathe in mehreren Zeilen

$$f(x) = \sqrt[3]{\frac{x}{z^2}} \qquad f(x) = x^2 + bx + q \tag{1}$$
$$h(x) = \frac{n^2}{\sqrt{x-2}} \qquad h(x) = \sqrt{n} * n + f(x)^2$$

5.14 Große Zahlen und Einheiten darstellen

Bedienungsanleitung

100 000

200 000 000.000 000

300 000 000 000 000

40 %

5 €

6 $

6 Abkürzungen

Bedienungsanleitung (acronym)

Normal: Duale Hochschule Gera Eisenach (DHGE)

Direkte Abkürzung: DHGE

Direkte Langform: Duale Hochschule Gera Eisenach

Direkt Langform + Abkürzung: Duale Hochschule Gera Eisenach (DHGE)

Keine Langform + Plural: DHGEs

Direkte Kurzform + Plural: DHGEs

Direkte Langform + Plural: Duale Hochschule Gera Eisenachs (DHGEs)

Direkte Langform + Abkürzung + Plural: Duale Hochschule Gera Eisenachs

Abweichender Plural: Virtuelle Maschinen (VMs)

7 Grafiken

7.1 Bilder

Bedienungsanleitung (Graphicx) Bedienungsanleitung (Graphicx)

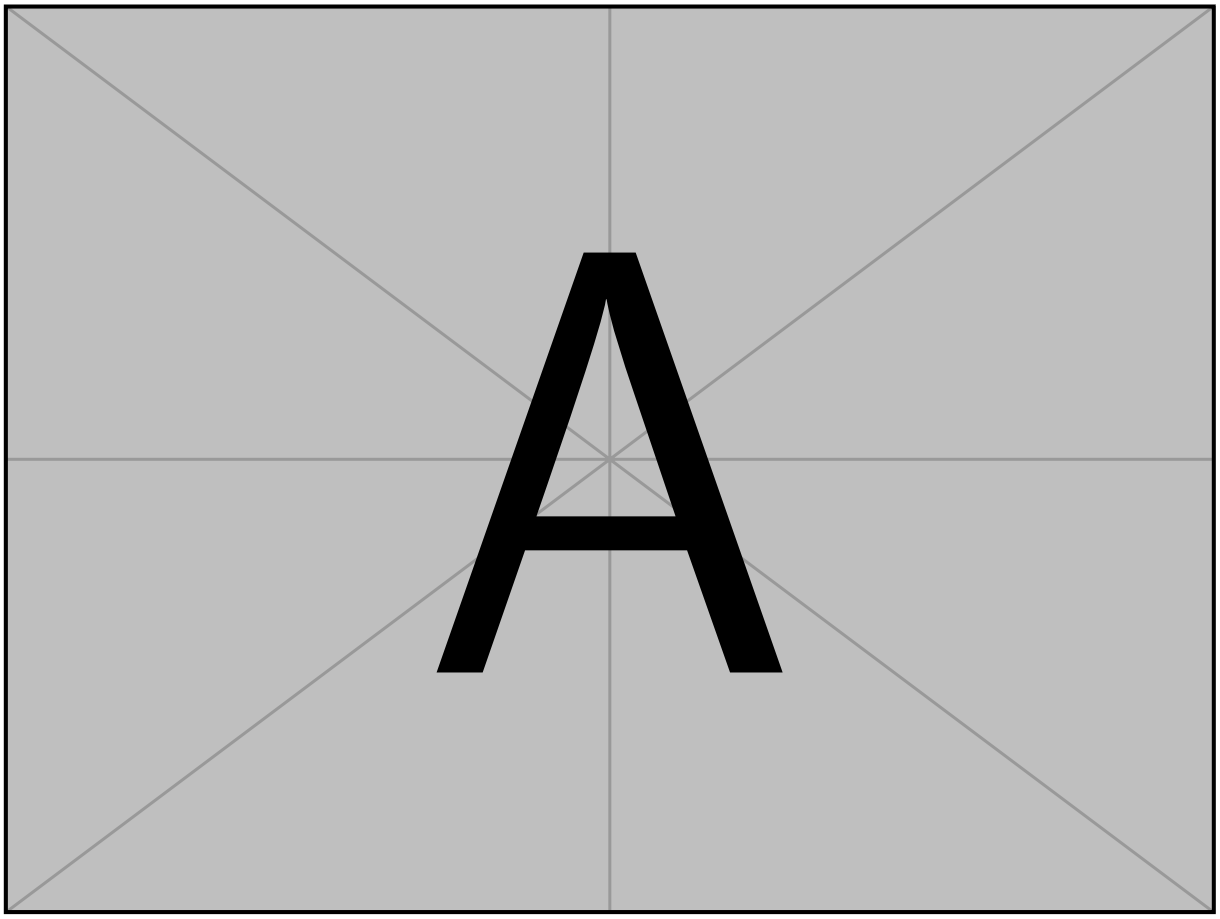


Abbildung 1: Titel[5]

[5]Quelle der Abbildung

7.2 Bilder neben Text

Bedienungsanleitung (wrapfig)

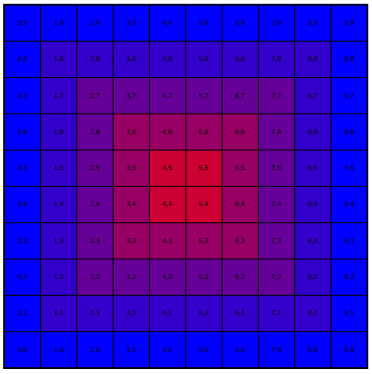


Abbildung 2: Titel[6]

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[6] Quelle der Abbildung

7.3 Flussdiagramm nach DIN 66001

Bedienungsanleitung (tikz)

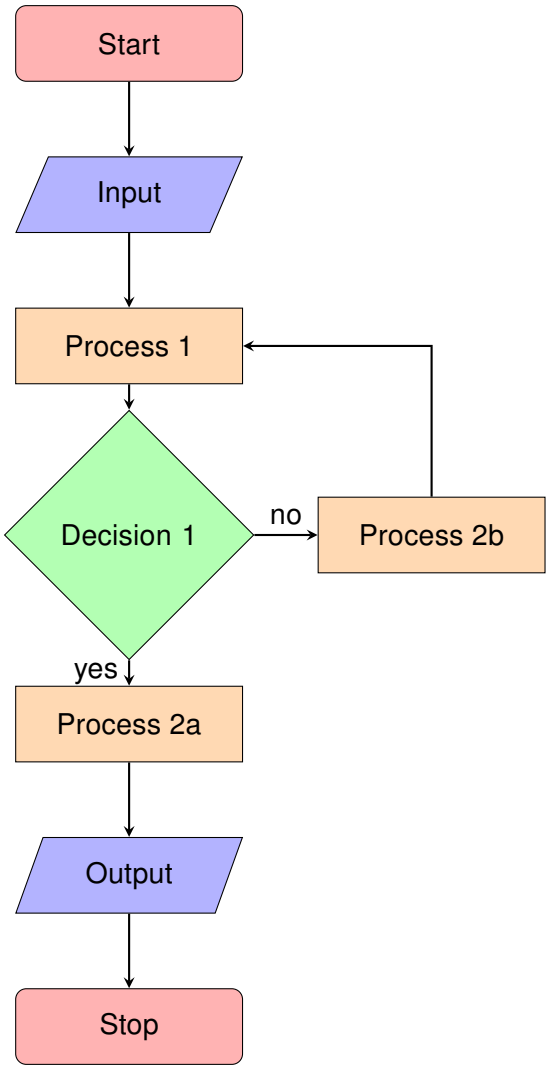


Abbildung 3: Titel

7.4 Code einfügen

Bedienungsanleitung (listings)

```
import random as randintint
number = randint(1, 10)
def main(argv):
    return 0
```

Abbildung 4: Titel[7]

[7] Quelle des Codes

7.5 Tabellen

Bedienungsanleitung (tabularx)

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
1	Inhalt	Inhalt
2	Inhalt	Inhalt
3	Inhalt	Inhalt
4	Inhalt	Inhalt
5	Inhalt	Inhalt

Tabelle 1: Tabellentitel[8]

[8] QUELLE der Tabelle

7.6 Ordnerstrukturen

Bedienungsanleitung (dirtree)

```
Ordner A
 ├─ Unterordner B
 │   ├─ Datei D1
 │   └─ Datei D2
 ├─ Unterordner B1
 │   ├─ Datei DD1
 │   │   └─ ...
 ├─ Unterordner C
 │   ├─ Datei D3
 │   └─ Datei D4
 └─ ...
```

Abbildung 5: Ordnerstruktur

7.7 Erweiterte Zeichenbeispiele mit Tikz

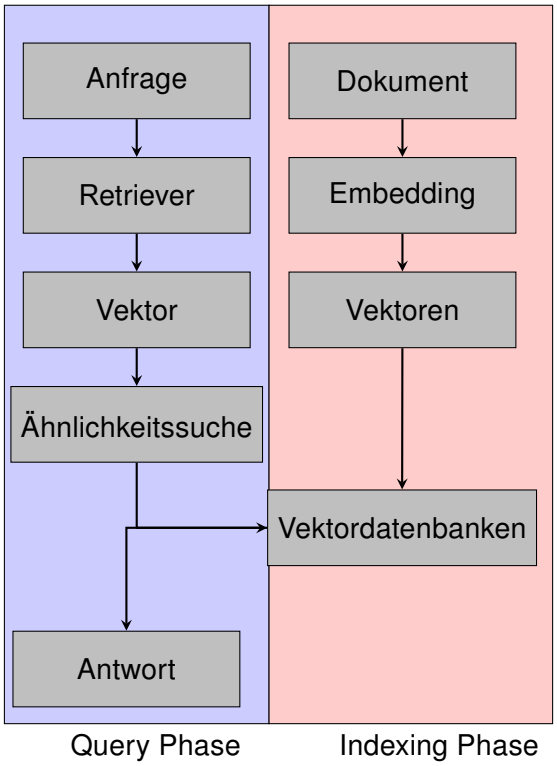


Abbildung 6: Vereinfachte Darstellung der Funktionsweise eines RAG-Systems[9]

[9] Darstellung nach [Lan26] nachgebildet

7.8 In Grafiken zeichnen mit Tikz

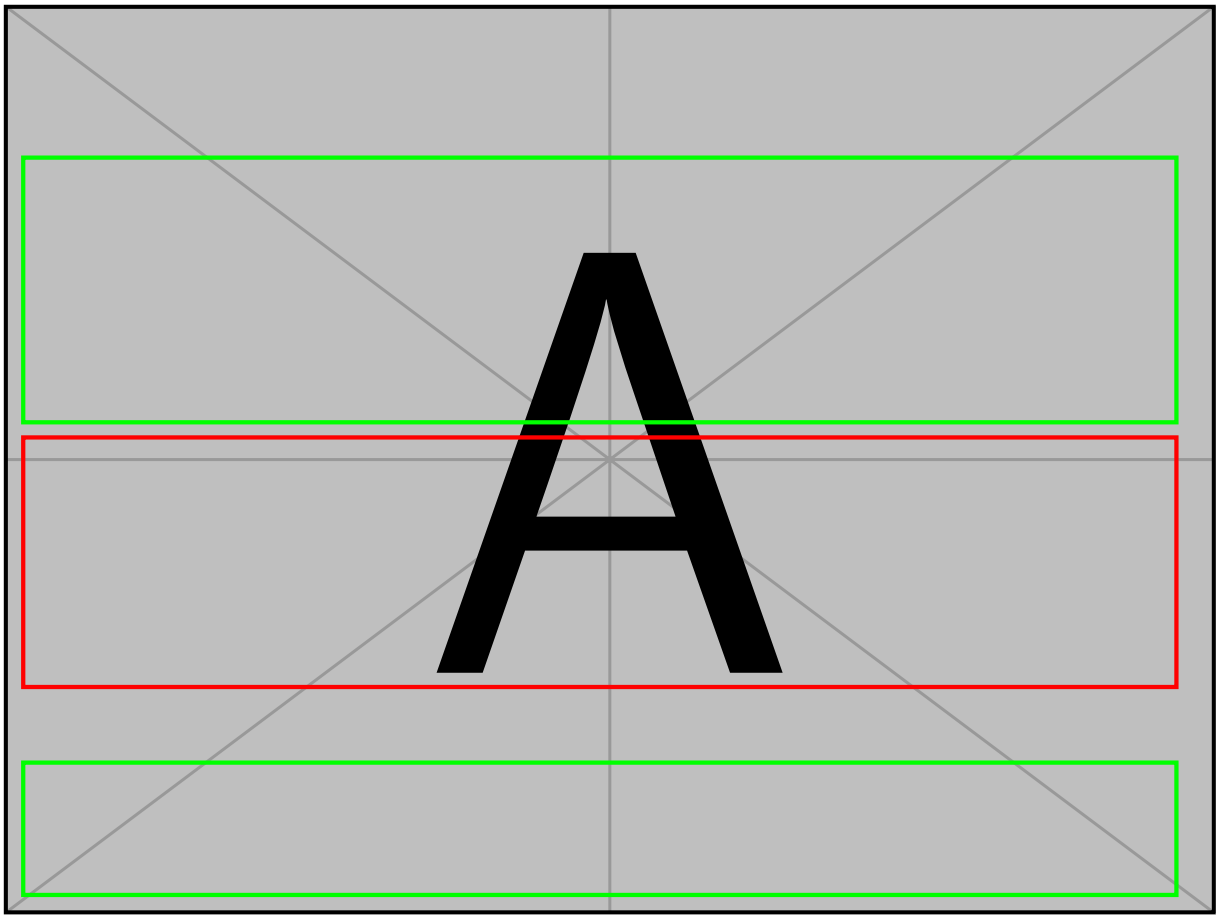


Abbildung 7: Rahmen in Bilder einfügen

8 Verweise

8.1 Verweisen auf Grafiken

Siehe Abbildung 1

Siehe Abbildung 2

Siehe Abbildung 4 Z. 2ff.

Siehe Abbildung 3

Siehe Tabelle 1

Siehe im Anhang 1

8.2 Verweise auf Kapitel

Wie in Kapitel 8.1 bereits erwähnt sind die zentralen Merkmale von REST...

9 PDF einfügen

Bedienungsanleitung (pdfpages)

10 Vorlagen

Overleaf Vorlagen

Literaturverzeichnis

[DIN08] Deutsches Institut für Normung: *Ergonomie der Mensch-System-Interaktion - Teil 151: Leitlinien zur Gestaltung von Benutzungsschnittstellen für das World Wide Web*. DIN EN ISO 9241-151:2008-09, Berlin, September 2008

[Fow06] Fowler, M.: „Continuous Integration“, Martin Fowler, O.O., 2006

[Inc25] GitLab Inc.: *About GitLab*. Abgerufen am 19.03.25 von: `https://about.gitlab.com/`, San Francisco, 2025

[Lan26] LangChain: *LangChain Docs VectorStores*. Abgerufen am 09.01.26 von: `https://docs.langchain.com/oss/python/integrations/vectorstores`, San Francisco, 2026

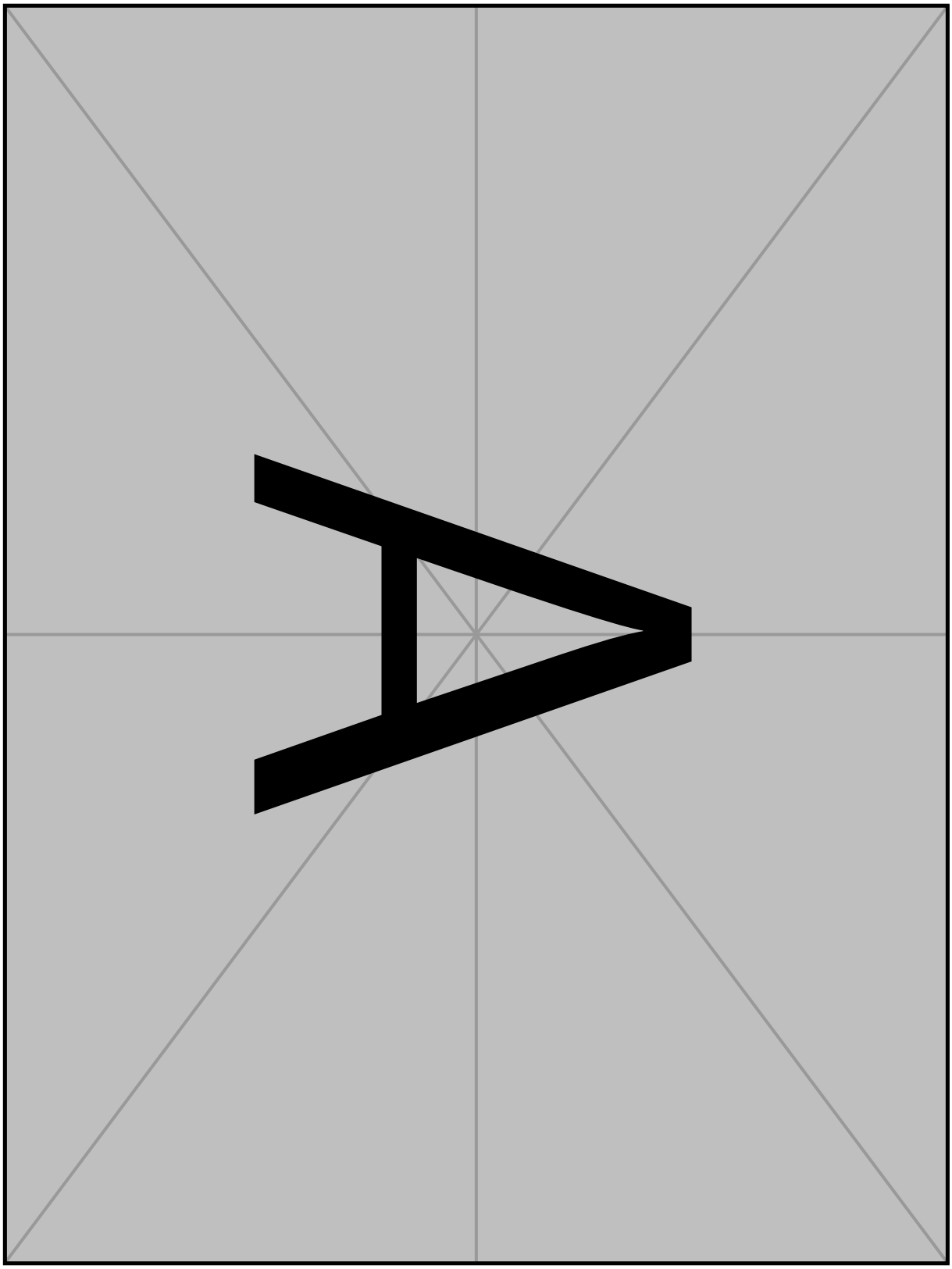
Anlagenverzeichnis

Anhang 1: Titel im Anlagenverzeichnis Anlage 1 VIII

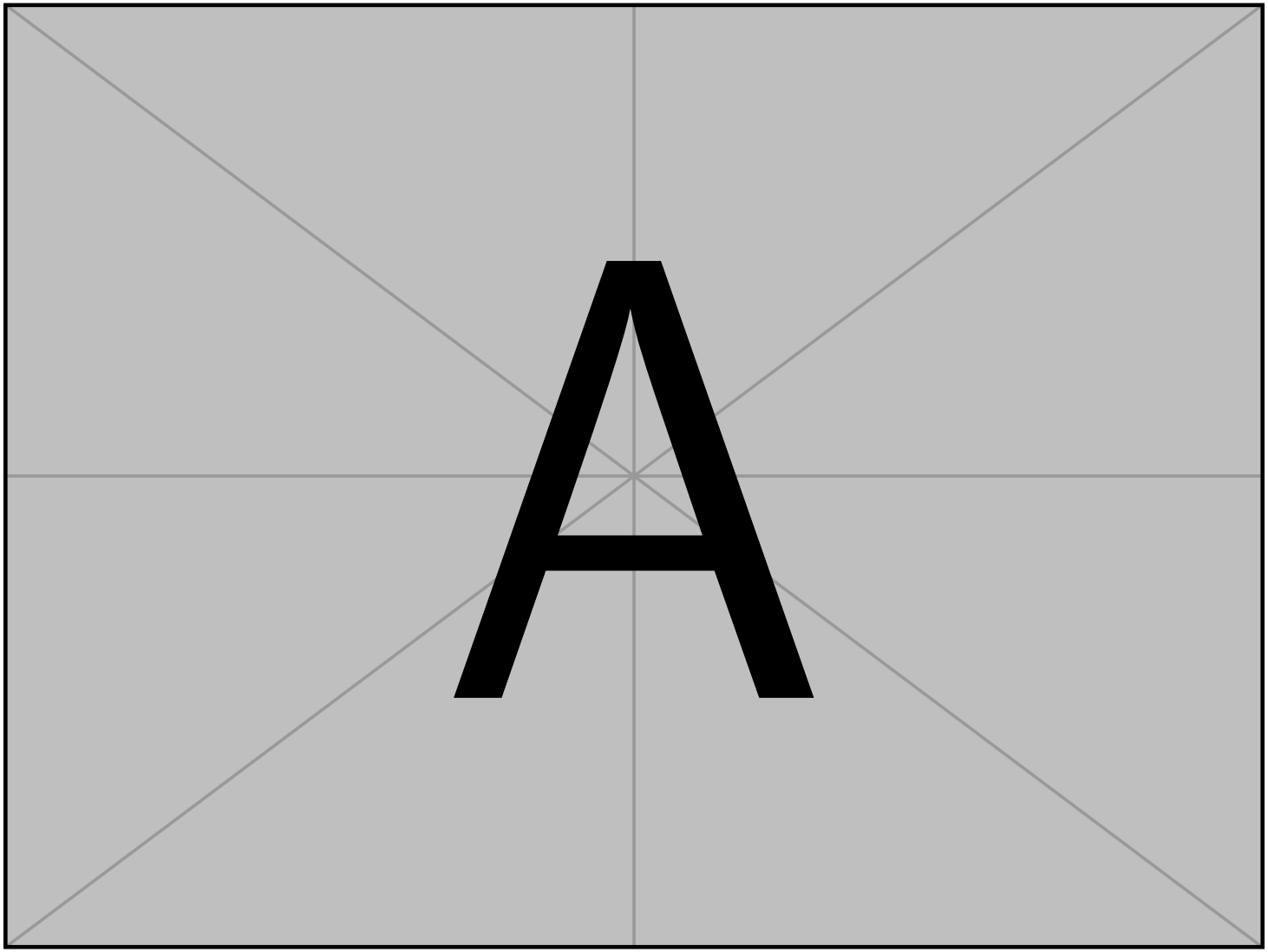
Anhang 2: Titel im Anlagenverzeichnis Anlage 2 IX

Anhang 3: Titel im Anlagenverzeichnis Anlage 3 X

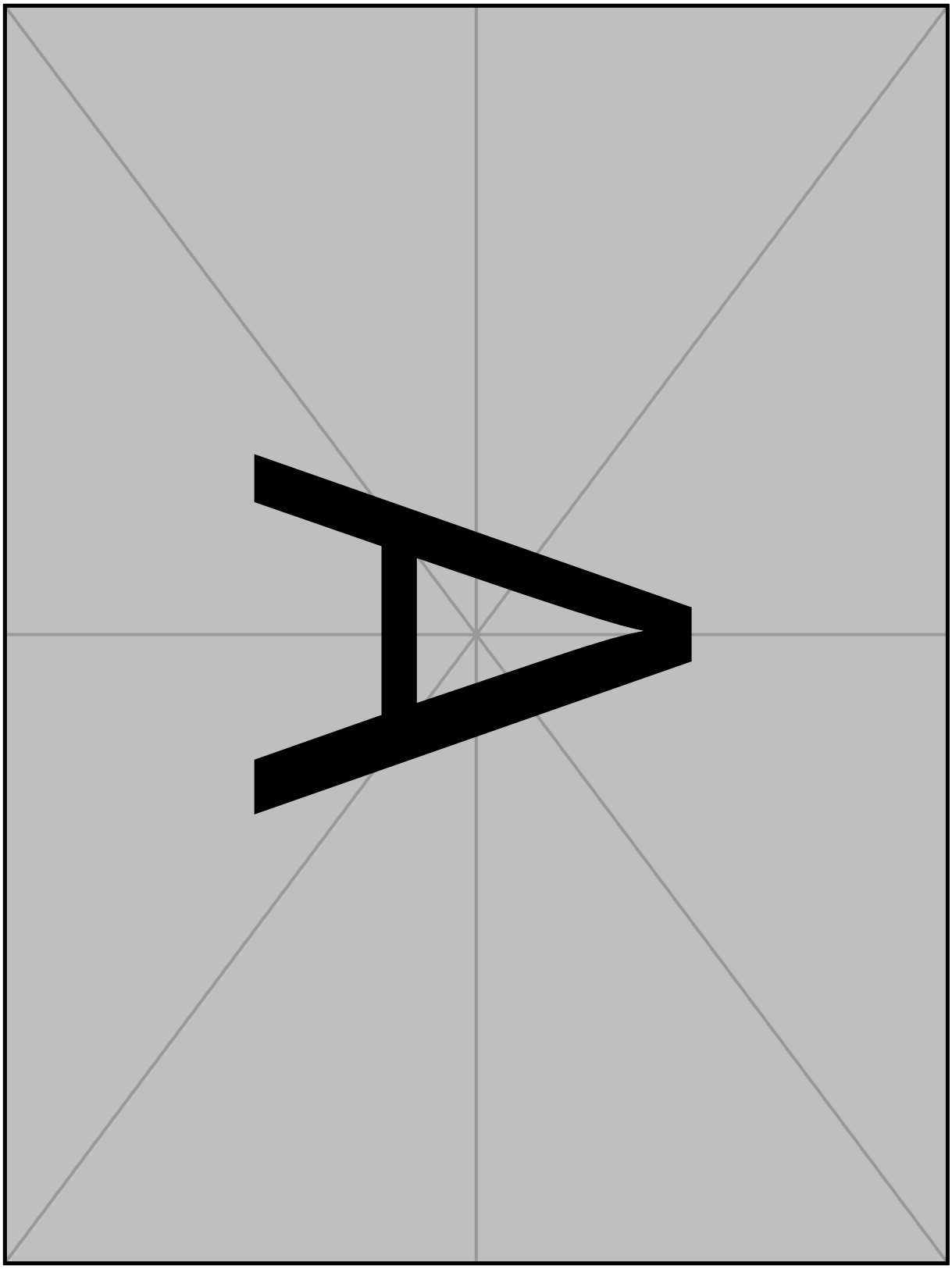
Anhang 1: Titel Anlage 1



Anhang 2: Titel Anlage 2



Anhang 3: Titel Anlage 3



Eigenständigkeitserklärung

für nicht unter Aufsicht erbrachte schriftliche Prüfungsleistungen
an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach

1. Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die aus fremden Quellen (oder auch aus eigenen älteren Quellen) wörtlich oder sinngemäß übernommenen Textstellen, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken etc. in meinen Ausführungen habe ich als solche eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen.

2. Meine Eigenständigkeitserklärung bezieht sich auch auf generative KI-Anwendungen (nachfolgend „generative KI"). Die umseitigen „***Vorgaben für die Studierenden der Dualen Hochschule Gera-Eisenach bei Nutzung von generativer KI für die Erstellung nicht beaufsichtigter schriftlicher Prüfungsleistungen***" habe ich zur Kenntnis genommen und bei der Erstellung der Arbeit im Falle der Nutzung generativer KI eingehalten.

3. Ich versichere des Weiteren, dass ich die vorliegende Arbeit bei keiner anderen Prüfung vorgelegt habe.

4. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die vorgenannten Punkte prüfungsrechtliche Konsequenzen haben und insbesondere dazu führen kann, dass meine Prüfungsleistung als Täuschungsversuch und damit als „nicht bestanden" bewertet wird.

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift